M Dandi Al Idrus

Purwakarta, Jawa Barat | +62 878-2947-8221 | mdandialidrus08@gmail.com
linkedin.com/in/m-dandi-al-idrus-b219a1247 | Portofolio | github.com/dandi1213

RINGKASAN

Lulusan D4 Teknologi Rekayasa Informatika Industri (IPK 3,32) dengan pengalaman magang 5 bulan di perusahaan manufaktur. Mengembangkan dan meningkatkan sistem pengiriman WhatsApp terintegrasi ERP menggunakan Python, C#, React.js, dan SQL Server yang hingga kini masih digunakan. Membangun sistem pendukung keputusan berbasis IoT dan Machine Learning yang telah berjalan dan menerima data sensor lahan secara langsung. Berminat pada pengembangan perangkat lunak, integrasi sistem, dan pengolahan data.

PENGALAMAN

PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk — Purwakarta, Jawa Barat Feb 2025 – Jul 2025
IT / Software Development Intern | Nilai PPI: A

- Mengembangkan dan meningkatkan sistem pengiriman WhatsApp otomatis terintegrasi ERP (WAAttach) dengan volume hingga ±1.000 pesan per hari. Mengintegrasikan API C# dan SQL Server untuk mengelola antrean pesan dan mencatat status pengiriman (New, Proses, Sent, Failed), sehingga mengatasi keterbatasan sistem sebelumnya yang tidak menyimpan riwayat dan kehilangan informasi pesan gagal.
- Mempercepat proses pengiriman pesan dari lebih dari 30 detik menjadi sekitar 10 detik per pesan dengan mengganti metode pengetikan karakter demi karakter (Selenium ActionChains) menjadi injeksi JavaScript.
- Membangun dashboard monitoring berbasis React.js dan C# REST API bersama mentor, dengan fitur pencarian, filter, detail pesan, pengiriman ulang pesan gagal, dan ekspor Excel. Dashboard ini telah diimplementasikan dan digunakan tim IT untuk menangani komplain pengiriman.
- Menambah dua mesin Python khusus pengiriman ulang pesan gagal, sehingga total mesin meningkat dari dua menjadi empat. Pembagian mesin didasarkan pada nomor WhatsApp untuk tim Operations (Ipol Center) dan HR (HR Center).
- Memantau tiket IT dan suhu ruang server, serta memelihara sensor suhu berbasis ESP8266, termasuk penggantian komponen dan pembaruan SSL fingerprint.
- Tetap memberikan dukungan teknis setelah masa magang berakhir dengan menjawab pertanyaan mentor terkait sistem yang dikembangkan.

PROYEK TUGAS AKHIR

Sistem Pendukung Keputusan Pertanian Cerdas Berbasis IoT dan Machine Learning Des 2025 – Jul 2026
Kolaborasi kampus dan mitra pemerintah daerah Garut | Python, FastAPI, MongoDB, scikit-learn, LoRaWAN | Demo: ta-frontend-polman-bandung.vercel.app

- Mengembangkan sistem end-to-end yang terdiri dari *backend FastAPI* (Render), *frontend* (Vercel), *MongoDB*, dan model *Machine Learning*. Sistem aktif sejak Maret 2026 dan menerima data sensor lahan secara langsung setiap 20 menit melalui webhook *LoRaWAN*.
- Melatih model *Random Forest Classifier* untuk rekomendasi 22 jenis tanaman (akurasi 91,59%; F1-score 0,92) dan *Random Forest Regressor* untuk prediksi kebutuhan air irigasi harian (MAE 0,35 mm/hari; R^2 0,55) menggunakan dataset publik.
- Mengidentifikasi dan menangani data leakage dari variabel ET_o dan *Kc* pada model *regresi*, sehingga R^2 setelah perbaikan menjadi 0,547 dan lebih mencerminkan kemampuan model pada data operasional.
- Menguji 5 modul API dengan metode black-box melalui 41 skenario dan seluruhnya berhasil (100%) dengan mayoritas waktu respons di bawah 100 ms.

PENDIDIKAN

Politeknik Manufaktur Bandung — Bandung, Jawa Barat 2022 – 2026
Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Informatika Industri | IPK 3,32

SMKN 1 Plered — Purwakarta, Jawa Barat 2018 – 2022
Teknik Otomasi Industri | Praktik kerja: PT Sanbe Farma (maintenance dan PLC), Okt – Des 2021

KETERAMPILAN

Bahasa Pemrograman: Python (FastAPI, Selenium, scikit-learn, Pandas), JavaScript, C# (REST API), PHP (dasar)
Frontend: React.js, Bootstrap
Database dan Tools: Microsoft SQL Server, MongoDB, Git/GitHub
IoT: ESP8266/Arduino, LoRaWAN (integrasi data)
Bahasa: Indonesia (aktif), Inggris (TOEFL ITP 418, 2024)

PENCAPAIAN

- **Juara 1 Perakitan Smartcar Bluetooth**, J.E.R.C. (Jabar Robotic Expo & Competition), 2021

- **Artikel jurnal INTECH**: Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Teknologi Rekayasa Informatika Industri terhadap Penggunaan Bahasa Pemrograman JavaScript (diterima, terbit November 2026)

ORGANISASI

Himpunan Mahasiswa Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika 2024 – 2026
Staf Ahli Divisi Sarana dan Prasarana